MATERIAL DE ESTUDIO / ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEMA 1

Elaboración del plan de aprovisionamiento

RESUMEN AMPLIADO

Basado en el manual «Gestión logística y comercial» de ILERNA, 3.ª edición (2022). Redacción y ejercicios originales. Se indican páginas de referencia para comprobar los conceptos.

Objetivo: comprender cómo se aplican los procedimientos, interpretar casos y practicar los cálculos que pueden aparecer en un examen.

Mapa del tema

01. 1.1 La función y el plan de aprovisionamiento (págs. 7-11)

02. 1.2 Necesidades de compra y herramientas digitales (págs. 11-16)

03. 1.3 Stock normal, de seguridad y punto de pedido (págs. 16-18, 25-28)

04. 1.4 Tamaño de pedido, costes y modelo de Wilson (págs. 18-28)

05. 1.5 Previsión de demanda y rotura de stock (págs. 22-35)

06. 1.6 Rotación, costes de posesión y organización física (págs. 31-42)

07. 1.7 Método ABC y priorización (págs. 42-44)

08. 1.8 Just in Time y Kanban (págs. 44-47)

Contenido para estudiar

1.1 La función y el plan de aprovisionamiento

Manual: págs. 7-11

Aprovisionar significa garantizar recursos necesarios para operar, en cantidad, calidad, lugar y plazo adecuados, equilibrando servicio y coste.

- El aprovisionamiento comprende compras, recepción y mantenimiento de materiales.
- La empresa coordina funciones técnica, comercial, financiera, social y administrativa.

- El plan pasa por análisis previo, redacción, ejecución y valoración/control.
- Centralizar compras favorece control global; descentralizar acerca existencias a las necesidades locales.

Entenderlo y aplicarlo

El criterio técnico tiende a mantener suficientes existencias para no detener producción o ventas; el criterio económico busca no inmovilizar capital innecesariamente. Una decisión eficiente combina ambos. La solicitud de recursos se inicia en los departamentos usuarios, mientras compras localiza proveedores y gestiona las adquisiciones. El plan debe partir de objetivos de producción, comerciales y financieros; después fija responsables, cantidades, proveedores, plazos e indicadores de revisión. Las compras esporádicas, sincronizadas con producción o respaldadas por stock de seguridad son alternativas según demanda y riesgo.

EJEMPLO RESUELTO. Ejemplo: una empresa con pedidos de clientes previsibles puede programar entregas semanales; si el proveedor falla con frecuencia, añade una reserva de seguridad para proteger el servicio.

ERROR FRECUENTE. No confundir comprar (adquirir) con aprovisionar (planificar, comprar, recibir, conservar y controlar).

1.2 Necesidades de compra y herramientas digitales

Manual: págs. 11-16

La previsión de demanda, la capacidad física y financiera, el ritmo productivo y los acuerdos con proveedores condicionan cuándo y cuánto comprar.

- Decidir qué, cuándo, a quién y cómo comprar.
- Evaluar demanda, disponibilidad de materias primas y alternativas de suministro.
- Los sistemas SGA controlan movimientos, ubicaciones y trazabilidad.
- El e-procurement digitaliza información y transacciones cliente-proveedor.

Entenderlo y aplicarlo

Las tecnologías de gestión permiten conocer existencias actualizadas, generar avisos al alcanzar mínimos, realizar pedidos y comparar resultados de proveedores. Un SGA gestiona recepción, almacenamiento, preparación y salida, reduciendo errores de inventario y mejorando la ubicación de las referencias. El aprovisionamiento electrónico (e-procurement) conecta empresas y evita determinados tiempos y costes administrativos, pero exige seguridad de datos y cooperación. La tecnología no sustituye la revisión de mercancía ni la calidad del dato de entrada.

EJEMPLO RESUELTO. Ejemplo: tras leer 35 códigos de barras en recepción, el SGA asigna ubicaciones y registra 35 unidades; si el albarán dice 40, el sistema debe permitir documentar la diferencia.

ERROR FRECUENTE. Un software que automatiza pedidos no garantiza que su previsión de demanda sea correcta.

1.3 Stock normal, de seguridad y punto de pedido

Manual: págs. 16-18, 25-28

El stock de seguridad protege frente a oscilaciones imprevistas de demanda y demoras de proveedores.

- Fórmula del manual: ss = demanda diaria × (plazo real máximo − plazo previsto).
- Stock medio según lote constante: Q/2 + ss.
- Punto de pedido: PP = demanda diaria × plazo de entrega + ss.
- El riesgo de rotura crece si aumenta la demanda o se alarga la reposición sin ajustar reservas.

Entenderlo y aplicarlo

El stock de seguridad no es un lote pedido adicional de forma automática: es la reserva que se mantiene como colchón. Para calcular el punto de pedido hay que estimar cuántas unidades se consumirán mientras llega el nuevo envío y sumar esa cobertura de seguridad. El uso de medias exige supuestos: la demanda se expresa en unidades/día y el plazo en días. La reserva prevista debe revisarse cuando cambie el nivel de servicio, la variabilidad de la demanda o el proveedor.

EJEMPLO RESUELTO. Caso: consumo 40 unidades/día; entrega habitual en 6 días, posible retraso hasta 9; ss = 40 × (9−6) = 120 unidades. PP = 40 × 6 + 120 = 360 unidades. Con lotes de 400, el stock medio del modelo simplificado es 400/2 + 120 = 320.

ERROR FRECUENTE. El plazo de entrega habitual y el retraso excepcional desempeñan funciones distintas; no sumes el plazo máximo dos veces.

1.4 Tamaño de pedido, costes y modelo de Wilson

Manual: págs. 18-28

Comprar lotes grandes reduce el número de pedidos, pero suele elevar inventario medio y costes de posesión.

- Coste de adquisición: Ca = demanda anual × precio unitario.
- Coste de emitir pedidos: Cp = coste por pedido × demanda anual / lote.
- Coste de almacenamiento simplificado: Cl = coste anual por unidad × lote / 2.
- Lote económico de Wilson: Q = raíz cuadrada de (2 × demanda anual × coste por pedido / coste anual de posesión por unidad).

Entenderlo y aplicarlo

El modelo de Wilson es determinista: requiere demanda razonablemente uniforme, plazo conocido y gastos de pedido y almacenaje estimables. Al subir Q se necesitan menos pedidos, pero hay más unidades inmovilizadas de media. La cantidad óptima equilibra ambos efectos. La ecuación citada en el manual utiliza el coste A por unidad como coste de mantenimiento; debe expresarse en el mismo periodo que la demanda D. Es esencial diferenciar inversión de compra, gastos de tramitar órdenes, alquiler/manipulación de almacén y coste financiero del dinero inmovilizado.

EJEMPLO RESUELTO. Ejemplo: D = 9.000 unidades/año, E = 18 €/pedido, A = 4 €/unidad y año. Q = √(2×9.000×18/4) = √81.000 ≈ 285 unidades. Si el proveedor impone lotes enteros, se revisa el redondeo y las

condiciones reales.

ERROR FRECUENTE. Wilson no es una fórmula universal: si hay descuentos por volumen, variabilidad fuerte o límites de capacidad, hay que evaluar dichos condicionantes.

1.5 Previsión de demanda y rotura de stock

Manual: págs. 22-35

Pronosticar la demanda permite ajustar las existencias, aunque ninguna predicción elimina toda incertidumbre.

- Métodos cualitativos: juicio experto, útiles sin datos históricos suficientes.
- Métodos cuantitativos: datos cronológicos y cálculos.
- Media simple: suma de ventas observadas / número de periodos.
- Demanda insatisfecha diferida se atiende posteriormente; la perdida no se recupera.

Entenderlo y aplicarlo

Los métodos no causales del manual incluyen método ingenuo, medias simples y medias móviles. El ingenuo proyecta la variación reciente; la media simple trata cada periodo por igual; las medias móviles buscan recoger una ventana de datos y su evolución. Debe cuidarse que las ventanas se formen correctamente y que los datos correspondan al periodo anunciado. Una rotura puede causar retrasos, ventas perdidas, pérdida de clientes o daños reputacionales, de modo que el coste de rotura no es solo el margen de un pedido.

EJEMPLO RESUELTO. Ejemplo de media simple: ventas de 120, 150, 130 y 160 unidades. Previsión = (120+150+130+160)/4 = 140. Si el producto es estacional, esta cifra puede ocultar picos importantes.

ERROR FRECUENTE. En la página 35 del manual hay resultados distintos para una misma operación de medias móviles; consulta la nota de revisión antes de memorizar el ejemplo.

1.6 Rotación, costes de posesión y organización física

Manual: págs. 31-42

La gestión de stocks busca satisfacer las necesidades comerciales y productivas con la menor inversión y coste viables.

- Rotación física = unidades que salen / stock medio en unidades.
- Comparar magnitudes homogéneas: no dividir euros entre unidades.
- La recepción exige control de bultos, estado, albarán y registro.
- La salida incluye picking, embalaje, pesado, etiquetado y expedición.

Entenderlo y aplicarlo

En los costes de posesión intervienen gastos administrativos, operativos, espacio, deterioro y financiación. Una rotación baja puede revelar existencias inmovilizadas, pero una rotación excesiva sin cobertura suficiente eleva el riesgo de desabastecimiento. El proceso físico se divide en entrada, conservación/ubicación y salida. En recepción se verifica tanto la cantidad como la calidad; en picking se decide si preparar pedidos individuales o agrupar productos de varios pedidos. Al expedir se emiten documentos de transporte y se actualiza el registro de existencias.

EJEMPLO RESUELTO. Caso: una empresa consume 2.400 unidades en un año y mantiene un stock medio de 300; su rotación física es 2.400/300 = 8 veces. Esta cifra por sí sola no prueba que el servicio sea suficiente.

ERROR FRECUENTE. La rotación no es necesariamente el número de camiones que llegan: se refiere a unidades salidas respecto del inventario medio.

1.7 Método ABC y priorización

Manual: págs. 42-44

El análisis ABC centra el control intensivo en las referencias que concentran mayor valor de inventario.

- Grupo A: pocas referencias de alto valor, control muy frecuente.
- Grupo B: importancia intermedia y seguimiento equilibrado.
- Grupo C: muchas referencias de bajo peso económico, control más simplificado.
- La clasificación se apoya en el valor relativo de las referencias, no solo en su cantidad física.

Entenderlo y aplicarlo

El manual relaciona el principio de Pareto con la inversión inmovilizada: una proporción pequeña de artículos explica la mayor parte del valor. Para construir una clasificación ABC se calcula el valor total por referencia, se ordena de mayor a menor y se analizan porcentajes acumulados. Los umbrales son orientativos; una pieza barata pero imprescindible para una máquina puede exigir control superior por criticidad. El método ayuda a asignar recuentos y esfuerzos de gestión proporcionados al riesgo económico.

EJEMPLO RESUELTO. Ejemplo: si diez referencias representan el 78 % del valor del almacén y cincuenta referencias solo el 5 %, el control de las diez primeras merece mayor intensidad, sin descuidar la disponibilidad de piezas críticas.

ERROR FRECUENTE. Artículo A no significa necesariamente el más numeroso; al contrario, suele haber pocas unidades/referencias que concentran mucho valor.

1.8 Just in Time y Kanban

Manual: págs. 44-47

Just in Time (JIT) intenta producir y abastecer solo lo necesario en el momento adecuado, reduciendo stock y desperdicios.

- JIT requiere coordinación de entregas, producción y proveedores.

- Reduce existencias y obsolescencia, pero es vulnerable a retrasos y errores de previsión.
- Kanban comunica necesidades y autoriza movimientos o producción mediante señales/tarjetas.
- Una tarjeta Kanban puede ser de transporte, fabricación, proveedor o urgencia.

Entenderlo y aplicarlo

JIT debe entenderse como una forma de organizar el flujo, no como la prohibición absoluta de todo stock. Kanban es uno de los mecanismos para hacerlo operativo, mostrando qué producir, mover y reponer. La automatización de tarjetas con códigos de barras o QR favorece la trazabilidad. Cuando el aprovisionamiento es incierto, conviene valorar reservas, proveedores alternativos o planes de contingencia. La búsqueda de lotes pequeños debe contrastarse con posibles descuentos por volumen y costes de transporte.

EJEMPLO RESUELTO. Ejemplo: una estación consume 60 piezas por hora. Un sistema Kanban puede emitir la reposición de un contenedor cuando se vacía, evitando pedir todo el consumo semanal de golpe.

ERROR FRECUENTE. Kanban no es sinónimo de stock de seguridad ni sustituye el análisis de fallos de suministro.

Formulario y relaciones que conviene dominar

Concepto	Regla o expresión	Manual
Stock de seguridad	ss = demanda diaria × (plazo máximo − plazo normal)	p. 18
Punto de pedido	PP = demanda diaria × plazo de entrega + ss	p. 27
Stock medio	Q/2 + ss	p. 18
Coste de pedidos	Cp = coste por pedido × demanda anual / Q	p. 26
Lote económico de Wilson	Q = raíz de (2 × D × E / A)	p. 27
Índice de rotación	unidades salidas / unidades de stock medio	p. 32
Media simple	suma de ventas de periodos / número de periodos	p. 34

Técnica de examen: cinco competencias

1. Distinguir compra y aprovisionamiento.
2. Elegir un método de previsión según los datos disponibles.
3. Calcular stock de seguridad, stock medio y punto de pedido.
4. Aplicar Wilson e interpretar costes de pedido y posesión.
5. Explicar ABC, JIT y Kanban y sus riesgos.

Entrenamiento con situaciones nuevas

Estos ejercicios son adicionales a los test y sirven para practicar la lectura de datos y la justificación de la respuesta. En los ejercicios numéricos, comprueba primero las unidades y el periodo de cada magnitud.

Ejercicio guiado 1

Una tienda de repuestos tiene una demanda estimada de 1500 unidades durante 30 días. Un proveedor que habitualmente entrega en 4 días puede tardar 7. ¿Qué stock de seguridad se necesita bajo el modelo simplificado?

SOLUCIÓN. Demanda diaria = 1500/30 = 50; retraso = 7 − 4 = 3 días. ss = 50 × 3 = 150 unidades.

Ejercicio guiado 2

Un almacén farmacéutico vende 420 unidades cada 7 días. El plazo de reposición es 9 días y el colchón de seguridad 150 unidades. ¿Cuál es el punto de pedido?

SOLUCIÓN. Demanda diaria = 420/7 = 60; PP = (60 × 9) + 150 = 690.

Ejercicio guiado 3

Una empresa de suministros industriales pide lotes constantes de 240 unidades y mantiene 70 de stock de seguridad. ¿Cuál es el stock medio según la expresión utilizada en el manual?

SOLUCIÓN. Stock medio = Q/2 + ss = 240/2 + 70 = 190.

Ejercicio guiado 4

Un operador de alimentación registra stock inicial de 150 y final de 300 unidades y salidas de 2100 unidades durante el año. Aproximando stock medio por la media de existencias iniciales y finales, ¿qué rotación resulta?

SOLUCIÓN. Stock medio aproximado = (150 + 300)/2 = 225 unidades; rotación = 2100/225 = 9,33 veces.

Ejercicio guiado 5

Una distribuidora de papelería estima 24000 unidades anuales, un coste fijo de 30 € por pedido y 5 € anuales por unidad almacenada. Con Wilson simplificado (Q = raíz de 2DE/A), ¿qué lote económico aproximado resulta?

SOLUCIÓN. Q = √(2 × 24000 × 30/5) = 536.66; se redondea a 537 unidades. Supuestos: demanda y plazo conocidos y constantes.

Notas para estudiar con rigor

Aclaración documentada de la edición de 2022: en la pág. 35 se ofrecen resultados distintos para el promedio de las medias móviles 640, 624 y 615. Su promedio aritmético es (640 + 624 + 615)/3 = 626,33, no 623,33 ni 625,33. En el cuestionario se emplean operaciones nuevas comprobadas. En la pág. 27 existe además una errata tipográfica en la descripción de d: el ejemplo posterior confirma que d representa el plazo de entrega habitual, no el stock de seguridad.

Lista de verificación para el repaso

- ☐ Distinguir compra y aprovisionamiento.
- ☐ Elegir un método de previsión según los datos disponibles.
- ☐ Calcular stock de seguridad, stock medio y punto de pedido.
- ☐ Aplicar Wilson e interpretar costes de pedido y posesión.
- ☐ Explicar ABC, JIT y Kanban y sus riesgos.

Referencia bibliográfica: ILERNA, Gestión logística y comercial, tercera edición, marzo de 2022. Material auxiliar independiente de estudio; no es una reproducción del manual.